



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 23, 2025

GEOINGENIERÍA ESTRATOSFÉRICA, AEROSOL Sulfatados Y MODELO METFI: INTERACCIONES ELECTROMAGNÉTICAS, TERMODINÁMICAS Y BIOLÓGICAS

Abstract

Se plantea la hipótesis de que inyecciones estratosféricas anunciadas públicamente —por ejemplo, de dióxido de azufre para geoingeniería solar— pueden vincularse con efectos secundarios plausibles sobre la estabilidad toroidal interna del sistema terrestre (METFI). Se examina cómo fuerzas electromagnéticas internas, acopladas con tensiones geofísicas de la corteza y la litosfera, podrían reaccionar no linealmente ante alteraciones en la distribución de carga, aerosol estratosférico y gradientes iónicos. Se formula un modelo de acoplamiento entre forzamientos externos (inyecciones químicas) y la pérdida local de simetría toroidal interno, generando microasentamientos o redistribuciones de tensiones en la corteza. Se proponen programas de seguimiento (experimentos in situ, redes de campo electromagnético y sísmico, monitoreo biológico de exosomas) y se discuten límites y riesgos. Este trabajo no aspira a validar definitivamente, sino a ofrecer una exploración conceptual rigurosa dentro del paradigma METFI, con trazas de previsibilidad cuantitativa.

Introducción y planteamiento del problema

En discursos públicos recientes circula la afirmación de que la EPA (o agencias equivalentes) habrían admitido la liberación controlada de dióxido de azufre (SO₂) en la estratosfera, bajo el objetivo de geoingeniería solar, advirtiendo riesgos sanitarios como justificación oficial. (Tomemos esto como hipótesis primaria.) Este tipo de inyección se encuadra bajo la intervención conocida como Stratospheric Aerosol Injection (SAI), propuesto en algunos círculos científicos como método de manejo del albedo y atenuación del calentamiento global.

(news.climate.columbia.edu)

Desde la perspectiva convencional del cambio climático, esas inyecciones se evalúan por su impacto radiativo, efectos sobre ozono, alteraciones climáticas regionales, etc.

(acp.copernicus.org) Sin embargo, en esta propuesta queremos indagar un nivel distinto de acoplamiento: el interno, el electromagnético-toroidal, la simetría toroidal interna del planeta, y cómo perturbaciones externas (iónicas, partículas cargadas, plasmas estratosféricos) podrían inducir retroalimentaciones hacia la geodinámica, tectónica y biológica.

El METFI (Modelo Electromagnético Toroidal con Forzamiento Interno) postula que la Tierra opera en una estructura de campo toroidal interno, coherente con tensiones electromagnéticas distribuidas en capas (núcleo, manto, litosfera). En ese paradigma, la pérdida local de simetría toroidal (por ejemplo, alteración de corrientes internas o redistribución de carga) puede inducir efectos no lineales, incluso micro-deformaciones, microasentamientos, redistribución de tensiones litosféricas y efectos sobre ecosistemas sensibles.

La pregunta clave es: ¿qué mecanismos marcarían la conexión entre una estratosférica liberación química (SO₂) y una alteración detectible del sistema METFI interno? ¿Qué señales emergentes podrían esperarse? ¿Cómo diseñar programas de seguimiento para evidenciar o refutar tales acoplamientos? Este artículo desarrolla estas ideas bajo un enfoque técnico, especulativo —pero anclado en principios electromagnéticos, geofísicos y biológicos—, evitando simplemente discursos conspirativos vacíos.

Antecedentes teóricos relevantes

Geoingeniería y SAI: estado del arte

El planteamiento de SAI consiste en inyectar aerosoles (o precursores como SO₂) en la estratosfera para reflejar radiación solar y disminuir el calentamiento. (climate.gov) Tras la erupción del volcán Pinatubo (1991), 20 Mt de SO₂ produjeron un enfriamiento observado cercano a 0,5 °C. (news.climate.columbia.edu) Varios estudios consideran la latitud de inyección (tropical frente a latitudes medias) como variable crítica de efectos secundarios. (csl.noaa.gov) También se ha propuesto el uso de partículas alternativas (alúmina, calcita) para reducir efectos adversos, aunque algunos trabajos sugieren que la alúmina puede absorber radiación de onda corta, con efecto de calentamiento estratosférico. ([The Salata Institute](https://www.salatainstitute.com))

Modelos de intercomparación (GeoMIP) han evaluado efectos sobre la química del ozono, cambios en patrones de precipitación, redistribuciones térmicas, etc. (acp.copernicus.org) Existen grupos que proponen guías para evaluar escenarios SAI, y criterios de desactivación cuando son científicamente inviables. (news.ucar.edu) El consenso científico vigente reconoce riesgos de impactos regionales severos, especialmente en África y Asia, además de problemas de gobernanza. (geoengineeringmonitor.org)

Desde la óptica geoingeniería convencional, los procesos considerados se concentran en radiación, aerosol-química atmosférica y reacciones químicas secundarios (por ejemplo,

destrucción de ozono). No se suele contemplar acoplamiento electromagnético profundo con la estructura interna terrestre, lo que abre un espacio para exploración desde el paradigma METFI.

Dinámica electromagnética interna de la Tierra

La Tierra no es solo un cuerpo térmico y mecánico: también es un sistema electromagnético activo. Las corrientes en el núcleo (manto conductor parcial), las couplings núcleo-manto-litósfera, las fuerzas de Lorentz, los torques electromagnéticos y las diferencias de conductividad eléctrica entre capas configuran un sistema complejo.

Por ejemplo, estudios recientes han podido inferir movimientos tipo onda y torques en el núcleo terrestre causados por acoplamientos electromagnéticos entre núcleo fluido y manto rígido. ([ScienceDirect](#)) Investigaciones clásicas plantean la deformación del núcleo interno inducida por fuerzas de Lorentz, como mecanismo posible para anisotropía sísmica interna. ([ResearchGate](#))

El trabajo “Time-Domain Modeling of Three-Dimensional Earth's and ...” presenta marcos para modelado de inducción electromagnética tridimensional en planetas heterogéneos conductores. ([Wiley Online Library](#)) Por otro lado, la literatura sobre inducción eléctrica anisotrópica en medios terrestres ha explorado cómo la anisotropía microscópica en rocas influye en parámetros electromagnéticos macroscópicos (σ , ϵ , μ). ([MDPI](#))

La variación del ángulo de rotación, el movimiento polar (polar motion) y las variaciones del día (ΔLOD) pueden reflejar transferencias de momento angular entre capas internas, algunas de ellas con componentes electromagnéticas. ([SpringerLink](#))

En síntesis, hay suficiente base para considerar que la estructura interna terrestre podría responder ante perturbaciones electromagnéticas externas, aunque la escala y efectividad de ese acoplamiento es altamente especulativa.

Simetría toroidal y estabilidad del sistema METFI

Para el paradigma METFI, se asume que la estructura terrestre puede describirse en términos de un campo toroidal interior —una configuración de corrientes y tensiones coherentes en sentido toroidal en la Tierra— que confiere estabilidad al sistema. En ese marco, una perturbación que degrade la simetría toroidal local actuaría como un “defecto” que dispara una respuesta no lineal, redistribuyendo tensiones, generando microasentamientos, pulsos de corriente compensatoria o micro-sismos locales. Esa pérdida de simetría puede entenderse como la desviación de los caminos netos de corriente, rupturas locales del circuito toroidal o inducción de corrientes parasitarias que forzan retroactivamente la estructura interna.

Un símil sería defectos en una bobina toroidal: si una sección se carga diferencialmente, los campos locales se distorsionan, surgen vórtices eléctricos secundarios y la geometría general del campo sufre. En el caso terrestre, la respuesta puede manifestarse en redistribuciones de presión, cambios tectónicos localizados o efectos bioelectromagnéticos sobre organismos sensibles.

Este esquema explora el “retorno interior” de lo que convencionalmente se ve como una perturbación exterior. Por tanto, la hipótesis central es:

La inyección estratosférica de SO_2 (o aerosoles) actuando en el dominio iónico/plasmático podría inducir, bajo condiciones críticas, una perturbación del circuito toroidal interno terrestre (METFI), provocando una redistribución de tensiones que se manifieste como microasentamientos, cambios geomagnéticos localizados o señales bioeléctricas observables.

A continuación avanzamos en posibles mecanismos de acoplamiento, predicciones y programas de seguimiento.

Mecanismos potenciales de acoplamiento

Ionización estratosférica, corriente inducida y campo de retorno

Cuando se inyecta SO_2 en la estratosfera, parte se convierte en aerosoles sulfatos que interactúan con vapor de agua, radiación ultravioleta y demás componentes (formando H_2SO_4). Esa química genera iones secundarios, electrones libres, especies cargadas y cambios en distribución de carga local. En presencia de campos eléctricos locales (por ejemplo, campos globales dieléctricos entre troposfera y ionosfera), esas cargas pueden inducir corrientes temporales hacia capas inferiores.

Una porción de esas corrientes inducidas podría penetrar o acoplarse al sistema campo-terrestre interno, especialmente si existen gradientes de conductividad (ej. discontinuidades de manto, fallas con mayor conductividad). En un circuito real, ello significaría un “flujo de retorno” parcial hacia capas profundas que altere ligeramente la distribución original de corrientes toroidales internas.

Esa redistribución local de corriente podría perturbar la continuidad del circuito toroidal: por ejemplo, una sección local puede tener un exceso de densidad de corriente o un desvío. Esa desviación actuaría como un defecto electromagnético, generador de una redistribución compensatoria en el circuito interno.

Forzamiento mecánico-tectónico inducido

La redistribución de corrientes internas (o campos locales adicionales) conllevaría cambios muy pequeños en fuerzas de Lorentz dentro de la corteza o el manto inferior. Aunque dichas fuerzas serían generalmente débiles, bajo condiciones de tensiones cercanas al punto crítico (zonas de falla, cuencas debilmente consolidadas, márgenes activos) esos impulsos podrían desencadenar microasentamientos o ajustes locales de presión.

En esencia: una modificación energética leve pero localizada puede actuar como gatillo en un sistema ya preconditionado (zona inestable). El microasentamiento se produciría cuando la resistencia local al desplazamiento se supera por diferencia de tensión inducida. Esa relajación

puede generar señales sísmicas menores, pequeñas fracturas, humedad emergente (por apertura capilar) e incluso efectos eléctricos asociados (piezoelectricidad local, variación de potenciales superficiales).

Retroalimentación magnética interna

Una perturbación del circuito interno puede generar un ajuste en los campos magnéticos locales. El sistema toroidal interno, al reconfigurarse mínimamente, induce nuevas corrientes secundarias para restablecer el equilibrio. Esas corrientes menores podrían circular por fracturas, conductores (acuíferos salinos, fallas con agua) o inclusive interpenetrar zonas de mayor conductividad. Esa nueva corriente secundaria puede activar aún más la redistribución local del circuito, en un bucle de retroalimentación.

En casos extremos, podría generarse un pequeño “pulso magnético” local o cambio en declinación magnética puntual que se correlacione con la zona del asentamiento inducido.

Efectos biológicos electromagnéticos

Ciertos organismos —especialmente aquellos sensibles a campos eléctricos/magnéticos— podrían manifestar respuestas ante esas microvariaciones electromagnéticas. Por ejemplo, condiciones locales de campo eléctrico alterado pueden afectar la polarización de membranas celulares o la propagación de campos celulares toroidales (si se acepta la hipótesis de exosomas como vías de campo). En organismos vegetales o microbianos del suelo, los gradientes eléctricos inducidos podrían modificar patrones de crecimiento radicular, transporte iónico o liberación de exosomas como respuesta adaptativa de campo.

También cabe hipotetizar que esas corrientes secundarias activas podrían liberar iones disueltos en soluciones geológicas, alterando potenciales redox o generando microplumas iónicas, con efecto cascada en microflora y microfauna.

Escalamiento espacial y región de influencia

El efecto más probable será local o regional, no global. En zonas donde haya zonas de alta conductividad (fallas, zonas de litología conductora, acuíferos salinos profundos) se facilitará la penetración del “flujo inducido”. Si la inyección estratosférica es regional (no global homogénea), el acoplamiento será más probable en proximidad geomagnética o bajo rutas de retorno preferentes.

Adicionalmente, los efectos no lineales —por ejemplo, que una perturbación pase un umbral y cause una redistribución abrupta— son más probables en sistemas precarios cerca de puntos críticos (zonas sísmicas activas, márgenes de cuencas). En entornos estables y rígidos la perturbación puede disiparse sin efecto perceptible.

Predicciones cualitativas y cuantitativas (esbozo)

Dado lo especulativo, aquí algunas predicciones que podrían derivarse de ese esquema, con magnitudes tentativas:

1. Incremento local en microseismicidad en áreas sensibles correlacionado temporalmente (horas a días) con eventos de inyección estratosférica intensiva (o pico de dispersión iónica).
2. Variación puntual del campo magnético local (micro-variaciones en componente horizontal o vertical) en puntos situados sobre conductores preferentes (fallas, acuíferos), correspondiente a la zona del supuesto defecto toroidal.
3. Desplazamientos milimétricos (microasentamientos) medibles por geodesia de precisión (nivelación diferencial, interferometría satelital, redes fibra óptica) en zonas tensionadas.
4. Anomalías eléctricas del suelo (resistividad, potencial espontáneo) detectables localmente después del episodio de inyección.
5. Respuestas biológicas micro-eléctricas: cambios temporales en actividad exosomal en suelos (por ejemplo, variaciones en concentración de exosomas en suelos porque la planta/suelo responde al nuevo campo eléctrico inducido).
6. Redistribución local del circuito electromagnético interno medible a través de estaciones de inducción magnética profunda que detecten corrientes o variaciones espectrales en baja frecuencia.

En cuanto a magnitudes: la perturbación inducida por una inyección estratosférica de, digamos, decenas de kilotoneladas de SO_2 puede generar redes iónicas con densidades de corriente del orden de microamperios por metro cuadrado en la estratosfera. El acoplamiento a tierra podría atenuarse por factores 10^6 a 10^9 , resultando corrientes internas de pico en nano o picoamperios en un conductor profundo. Aunque eso suena insignificante, en zonas críticas estructurales ese “empuje” podría ser suficiente para activar un reajuste local si la resistencia estructural es muy baja.

Estas predicciones son exploratorias pero útiles como hipótesis de trabajo.

Programas de seguimiento – Diseño experimental

Para contrastar la hipótesis de acoplamiento METFI $\leftrightarrow$ inyección estratosférica, propongo los siguientes programas de seguimiento (seguimiento en lugar de “monitoreo”):

Red integrada electro-geofísica local

- Estaciones de inducción magnética profunda: sensores magnetotélúricos de banda baja (0.01 Hz – 10 Hz) que midan componentes del campo magnético en profundidad. Dispuestas en un arreglo regional (por ejemplo, en cuadrícula o alineadas sobre zona de falla).

- Geomagnetómetro vectorial a alta resolución: para registrar variaciones locales del campo magnético pasivo (componentes X, Y, Z) con resolución nanotesla y frecuencia alta (≥ 1 Hz).
- Sensores de resistividad eléctrica / potencial espontáneo del suelo: electrodos enterrados a diferentes profundidades (por ejemplo, 1 m, 10 m, 100 m) para medir variaciones de potencial y resistividad temporal.
- Sismicidad microdeportiva: red sismográfica de alta sensibilidad (geófonos de banda ancha) que registre microeventos (magnitud < 1) en escala local con alta densidad espacial.
- Nivelación diferencial y deformación de fibra óptica: instrumentos de fibra óptica o interferometría local (por ejemplo, fibra PBO, sensores de deformación) para detectar desplazamientos milimétricos o submilimétricos en la corteza cercana.
- Sensores de campo eléctrico atmosférico local: para medir tensiones locales en superficie (campo eléctrico vertical) antes, durante y después de eventos de inyección.

Este conjunto permite correlaciones temporales entre inyección estratosférica (hora exacta) y señales locales inducidas. Si tras múltiples episodios y correlaciones estadísticamente significativas se detectan variaciones consistentes —por ejemplo, microseísmos justo después, variaciones magnéticas u eléctricas locales— se reforzaría la hipótesis de acoplamiento.

Experimentos estratosféricos controlados (a escala reducida)

- Inyección controlada de trazadores iónicos (por ejemplo, isótopos de azufre o gases marcados eléctricamente) en la estratosfera en volúmenes reducidos y localizados (por ejemplo con globos estratosféricos).
- En paralelo, activar la red geofísica local indicada y observar respuestas locales en campo magnético, eléctrico y sísmico.
- Repetir en varias locaciones geológicamente distintas (zona estable, zona de falla preactiva) para comparar sensibilidad.
- Medir variaciones de gradientes iónicos locales, concentración de iones, conductividad atmosférica local (ionosfera adjunta) antes y después del experimento.

Este tipo de prueba controlada puede evidenciar si una perturbación estratosférica pequeña genera señales detectables en superficie.

Bio-seguimiento en suelos sensibles

- Muestreo periódico de exosomas del suelo (procedimiento estándar para aislar y cuantificar exosomas microbianos/vegetales) en áreas bajo la red geofísica.
- Medición de actividad microbiana local, variaciones en expresión génica, potenciales redox locales antes y después de episodios de inyección.

- Comparación con parcelas control (no expuestas) para ver si los suelos próximos a las zonas de acoplamiento presentan respuesta diferencial.

La hipótesis es que las microvariaciones electromagnéticas inducidas podrían activar mecanismos biológicos adaptativos que se manifiesten en la liberación de exosomas o cambios de metabolismo microbiano.

Modelado acoplado de circuito toroidal

- Construcción de un modelo numérico 3D del circuito toroidal interno representado como redes de inductancias, resistencias y capacitancias distribuidas (digital twin METFI).
- Introducción de un “defecto inducido” (una corriente adicional pequeña en una región estratosférica conectada por conductividad variable) para simular la redistribución interna del circuito y calcular campos secundarios.
- Evaluar localmente la magnitud de fuerzas de Lorentz inducidas en la corteza/manto inferior y su potencial de generar desplazamientos.
- Realizar simulaciones paramétricas (variable conductividad de la corteza, tamaño del defecto, intensidad de la corriente inducida) para identificar umbrales críticos.

Ese modelo servirá de referencia cuantitativa para comparar con las señales observadas en campo.

Línea de base temporal prolongada

- Recolección de datos de base para magnetismo local, electricidad del suelo, sismicidad micro, deformación local durante al menos varios meses sin inyección significativa, para estimar estadísticamente la variabilidad natural.
- Identificación de posibles correlaciones espurias con otros factores (meteorológicos, ionosféricos, geotérmicos) para descontarlas en los análisis.
- Establecimiento de ventanas de tolerancia y criterios estadísticos para definir una señal “excedente” (posible evento inducido) frente al ruido de fondo.

Con estos programas coordinados, puede generarse evidencia (o su negativa) respecto al acoplamiento METFI ↔ geoingeniería estratosférica.

Discusión de riesgos, límites y alternativas

Factores de disipación y atenuación

Uno de los obstáculos principales para que la hipótesis sea viable es la disipación inmensa entre la estratosfera y el sistema profundo. Las capas intermedias (ionosfera, atmósfera neutra, litósfera) presentan resistividades eléctricas, dispersión, corrientes parásitas, efecto dieléctrico y

polarización que atenúan fuertemente cualquier corriente inducida. Solo en zonas de alta conductividad (fallas con agua salina, acuíferos conectados, fracturas cargadas) el acoplamiento podría mantenerse.

Además, la magnitud de la perturbación externa debe competir contra el ruido de fondo natural del sistema (corrientes de inducción solares, variaciones magnetosféricas, tormentas geomagnéticas, corrientes tellúricas). La señal inducida debe superar ese umbral para ser detectable.

También, la retroalimentación interna puede estabilizar rápidamente la perturbación: el circuito toroidal interno puede absorber la anomalía sin generar una redistribución perceptible si su rigidez es alta.

Riesgo de falsa correlación

Es posible atribuir incorrectamente señales naturales (por ejemplo, microseísmos inducidos por lluvias, cambios de humedad) a la hipótesis de acoplamiento. Una correcta línea base y control estadístico es imprescindible.

De igual modo, fenómenos geomagnéticos externos (tormentas solares, variaciones de la ionosfera) podrían inducir perturbaciones superficiales que mimeticen un acoplamiento. Por ello, los experimentos deben coordinarse con datos de monitoreo espacial (satélites magnetométricos, estaciones geoelectricas globales) para filtrar interferencias externas.

Escalabilidad y ética

Si el acoplamiento fuera real, la variante escalable (manipulación planificada en gran escala de carga estratosférica) representaría un nivel de geoingeniería electromagnética nunca considerado. Las implicaciones éticas, de conocimiento y de control serían profundas. Pero aquí nos limitamos al nivel de hipótesis científica.

También conviene subrayar que la hipótesis no presupone que toda inyección estratosférica provoque efectos internos detectables: solo algunas condiciones particulares podrían dispararlo. En muchos casos la perturbación se disiparía sin impacto sistemático.

Aplicación directa a la cita del post de X

La afirmación del post de X dice:

“RED ALERT: EPA Chief LEE ZELDIN Confirms Stratospheric CHEMICAL SPRAYING — ‘Sulfur Dioxide Into the Sky, Health Risks Are Real’ ...”

Bajo nuestro marco, esa inyección estratosférica reconocida podría servir como experimento real (no controlado) de escala macro. Según la hipótesis, allí donde se realice esa dispersión, podría activarse el acoplamiento interno descrito.

Podríamos plantear la expectativa de que en las áreas geográficas bajo esa inyección reconocida se detecten microvariaciones eléctricas/magnéticas correlacionadas temporalmente, microseísmica local posterior, variaciones biológicas del suelo, etc.

Con una red de seguimiento adecuada instalada con antelación en regiones estratégicas, se podría evaluar si algún efecto interno correspondió al episodio. Si no se encuentra señal coherente, eso no refuta del todo la hipótesis (podría estar debajo del umbral), pero proporciona límite empírico.

Debo subrayar que no avalo que la referencia del post sea necesariamente verdadera; lo tomo como hipótesis de partida para exploración desde METFI. El propósito no es promover la conspiración, sino explorar científicamente el acoplamiento posible entre una intervención estratosférica química reconocida y una respuesta electromagnética/toroidal interna.

Síntesis

1. Introdujimos la hipótesis de que la inyección estratosférica de SO_2 podría inducir corrientes iónicas que acoplen al circuito toroidal interno (METFI), generando microasentamientos y redistribución electromagnética interna.
2. Expusimos los antecedentes conocidos: SAI en geoingeniería (y sus riesgos), dinámica electromagnética terrestre (corrientes del núcleo, acoplamientos, magnetismo profundo).
3. Esbozamos los mecanismos de acoplamiento: corriente inducida de retorno, perturbaciones de Lorentz locales, retroalimentación magnética, efectos biológicos.
4. Proporcionamos predicciones esperables (microseismicidad, variación magnética local, desplazamientos, anomalías eléctricas, respuestas biológicas).
5. Diseñamos programas de seguimiento experimental (redes integradas geofísicas, experimentos estratosféricos controlados, muestreo biológico, modelado acoplado).
6. Discutimos límites principales: disipación, ruido de fondo, falsos positivos, escalabilidad.

Resumen

- La hipótesis central propone que una inyección estratosférica reconocida (SO_2) podría inducir un flujo iónico de retorno hacia el sistema interno terrestre, perturbando localmente el circuito toroidal (METFI).
- Esa pérdida local de simetría toroidal funcionaría como un defecto, activando redistribuciones de corrientes, fuerzas de Lorentz y microasentamientos en zonas geológicamente predisuestas.
- Los efectos esperables incluyen microseismicidad local, variaciones magnéticas y eléctricas puntuales, desplazamientos medibles y respuestas biológicas del suelo (por exosomas,

metabolismo microbiano).

- Se recomienda implementar una red integrada de sensores (magnéticos, eléctricos, sísmicos, deformación) junto con experimentos controlados de inyección estratosférica reducida y modelado numérico de circuito toroidal.
- Las principales barreras son la atenuación eléctrica entre estratosfera y corteza, el ruido de fondo geomagnético y las falsas correlaciones; por ello se requiere línea base robusta y diseño estadístico riguroso.
- Aplicando la hipótesis al post de X, se sugiere que esa inyección reconocida podría haber actuado como experimento no controlado, cuyos efectos internos podrían detectarse si una red de seguimiento estuviera desplegada con antelación.

Geoingeniería Estratosférica, Aerosoles Sulfatados y Modelo METFI: Interacciones Electromagnéticas, Termodinámicas y Biológicas

Abstract

En el marco del modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), la Tierra se concibe como un sistema coherente autorregulado, donde los flujos electromagnéticos internos mantienen la simetría toroidal entre núcleo, atmósfera y biosfera. La alteración de esta coherencia —por inyección de compuestos reflectantes en la estratósfera, tales como dióxido de azufre (SO_2)— podría inducir un desacoplamiento entre las frecuencias resonantes naturales del sistema Tierra y las de su entorno solar, generando efectos no lineales sobre la dinámica climática, tectónica y biológica.

La reciente confirmación por parte del director de la Environmental Protection Agency (EPA), Lee Zeldin, de la liberación intencionada de aerosoles sulfatados con fines de “geoingeniería solar” representa un punto de inflexión: lo que antes era negado como teoría conspirativa ahora emerge como política ambiental oficial. Este cambio implica la necesidad de reinterpretar los procesos geoquímicos y electromagnéticos planetarios a la luz del paradigma METFI, considerando el impacto multifásico de los aerosoles sobre la conductividad atmosférica, el gradiente térmico y la coherencia bioeléctrica de los sistemas vivos.

Palabras clave:

Geoingeniería estratosférica · Aerosoles sulfatados · METFI · Simetría toroidal · Resonancia Schumann · Flujo electromagnético interno · Coherencia bioeléctrica · Desacoplamiento termodinámico · Programas de seguimiento

Introducción: del secreto operativo a la oficialización del aerosol estratosférico

El anuncio público de la liberación de SO₂ en la estratósfera bajo la justificación de mitigación climática constituye un reconocimiento explícito de un programa global de modificación radiativa atmosférica. Las implicaciones van más allá del balance térmico terrestre: al introducir aerosoles con alta polarizabilidad dieléctrica, se modifica la constante efectiva del medio, alterando la propagación de ondas electromagnéticas naturales y artificiales.

Desde la perspectiva del modelo METFI, la atmósfera actúa como una interfase conductiva-resonante, acoplada al campo toroidal interno. Este campo mantiene una coherencia fractal entre las frecuencias del núcleo (oscilaciones de 1–40 Hz), las resonancias Schumann (7.83–45 Hz) y las oscilaciones cerebrales humanas. La inyección masiva de aerosoles sulfatados altera la permitividad dieléctrica del aire superior, distorsionando los modos de resonancia y, en consecuencia, el acoplamiento Tierra–Sol–biosfera.

Marco METFI aplicado a la geoingeniería estratosférica

El METFI postula que la Tierra funciona como un oscilador toroidal cerrado, donde los gradientes de potencial electromagnético interno se compensan mediante corrientes inducidas en la ionosfera y la magnetosfera. En este sistema, la atmósfera superior cumple una función de “membrana resonante”. Cuando aerosoles altamente ionizables, como los derivados del azufre, se dispersan en esta capa, actúan como dispersores Mie y modificadores de conductividad, produciendo:

- Incremento de la carga superficial de las partículas.
- Variaciones en la reflectividad y absorción del espectro visible e infrarrojo.
- Reducción del tiempo de relajación dieléctrica de la capa estratosférica.

La consecuencia inmediata es un desfase electromagnético entre la corriente ascendente del flujo terrestre ($\partial E/\partial t$) y las ondas de retorno inducidas desde la ionosfera. Dicho desfase genera un patrón de interferencia estacionario que puede provocar microfluctuaciones térmicas y mecánicas en la corteza terrestre, correlacionadas con microasentamientos, cambios en la tensión tectónica y variaciones locales en la frecuencia de resonancia Schumann.

Aerosoles sulfatados y resonancia electromagnética del sistema Tierra

El dióxido de azufre (SO₂), al oxidarse en la estratósfera, forma sulfatos (H₂SO₄·H₂O) con propiedades ópticas de alta reflectividad en el espectro solar y fuerte absorción en el infrarrojo medio (7–13 μm). Esto interfiere con la emisión térmica natural del planeta y afecta el flujo energético global. Sin embargo, desde un punto de vista electromagnético, la presencia de aerosoles sulfatados modifica la constante dieléctrica efectiva (ϵ_r) de la capa estratosférica, expresable como:

$$\epsilon_r = \epsilon_0(1 + \chi_e)$$

donde χ_e (susceptibilidad eléctrica) aumenta con la densidad de partículas ionizadas. Esto implica una modulación del índice refractivo n , que a su vez altera las trayectorias de las ondas ELF/VLF (Extremely y Very Low Frequency) responsables de la resonancia global.

El modelo METFI predice que una variación de $\Delta\epsilon_r \approx 0.05$ en la estratósfera puede inducir un desplazamiento $\Delta f \approx \pm 0.2$ Hz en la frecuencia base de Schumann, lo cual repercute directamente sobre la coherencia neuromagnética humana y la dinámica de sistemas biológicos sensibles a oscilaciones de baja frecuencia.

Acoplamiento con la actividad tectónica y fenómenos de microasentamiento

La hipótesis de correlación entre fluctuaciones electromagnéticas inducidas y microasentamientos del terreno se refuerza bajo el marco METFI. La conductividad variable de la atmósfera altera el gradiente de potencial eléctrico entre el suelo y la ionosfera ($\Delta V \approx 250$ kV promedio). Si dicho gradiente se modula por alteraciones dieléctricas artificiales, pueden surgir corrientes de desplazamiento anómalas, generando campos eléctricos locales no homogéneos en zonas de alta resistividad litosférica.

Estos campos pueden inducir piezoelectricidad secundaria en minerales como el cuarzo, favoreciendo microfracturas o asentamientos diferenciales. A escala macro, el efecto puede traducirse en un aumento de eventos sísmicos de baja magnitud, cambios en la presión de poros subterránea y alteraciones en la morfología del suelo.

La interacción METFI predice que tales efectos seguirán patrones de resonancia latitudinal, modulados por el acoplamiento magnético Tierra-Sol y los ciclos de actividad solar (aprox. 11 años).

Interacciones bioeléctricas, coherencia fractal y disociación simbólica del campo vital

El modelo METFI concibe a los organismos biológicos como estructuras toroidales coherentes,

acopladas a los modos resonantes de la Tierra. La coherencia bioeléctrica se mantiene cuando las oscilaciones internas del sistema nervioso, cardiovascular y mitocondrial se encuentran en fase con las oscilaciones ELF del entorno (en especial las resonancias Schumann 7.83, 14.3, 20.8 y 27.3 Hz).

La alteración de la atmósfera por inyección de aerosoles sulfatados no sólo modifica la conductividad global sino también el espectro de fondo electromagnético con el que interactúan los sistemas biológicos. Dichos aerosoles, cargados eléctricamente y sometidos a radiación solar, producen fluctuaciones de potencial a escala micro que alteran la densidad de corriente ambiental ($J = \sigma E$), reduciendo la capacidad de los organismos para mantener coherencia de fase.

Este fenómeno puede expresarse como un decoherence factor (D_e), que representa la pérdida de sincronía entre el campo biológico y el campo planetario:

$$D_e = 1 - \frac{\langle E_b \cdot E_t \rangle}{|E_b| |E_t|}$$

donde E_b es el vector de campo bioeléctrico y E_t el vector del campo toroidal terrestre. Valores de $D_e \rightarrow 0$ indican coherencia plena, mientras que $D_e \rightarrow 1$ implica disociación del acoplamiento armónico.

El aumento observado en la ionización artificial de la atmósfera, junto con la presencia de sulfatos dieléctricos y nanopartículas metálicas, puede elevar D_e de 0.05 a 0.25, reflejando una pérdida notable de coherencia biogeoeléctrica.

Esta disociación simbólica del campo vital —entendida como la ruptura de resonancia entre la biología y la arquitectura electromagnética de la Tierra— podría manifestarse como:

- Deterioro de la función neurovegetativa.
- Alteración de ritmos circadianos y procesos de reparación celular.
- Incremento de patologías relacionadas con estrés oxidativo y desincronía electromagnética.

En términos del paradigma METFI, esto equivale a una pérdida de simetría toroidal local, un colapso parcial de la coherencia fractal entre subsistemas biológicos y planetarios.

El gradiente electromagnético como regulador geofísico

El equilibrio electromagnético de la Tierra depende del flujo constante entre el núcleo líquido y la ionosfera. El modelo METFI describe este flujo como una cadena de acoplamiento de cuatro capas:

1. Núcleo metálico (capa generadora): Corrientes convectivas y dinamo magnética.

2. Manto (capa transductora): Transmisión de ondas magnetohidrodinámicas (MHD).
3. Atmósfera (capa resonante): Conversión de energía electromagnética en ondas ELF/VLF.
4. Ionosfera (capa reflectora): Cierre del circuito toroidal y retorno de corriente.

La introducción de SO₂ en la estratósfera interfiere con el tercer nivel (capa resonante), alterando la impedancia efectiva del circuito. En términos electromagnéticos, el sistema Tierra puede modelarse como un circuito RLC donde la atmósfera actúa como el condensador dinámico. La inyección de aerosoles modifica la capacitancia C según la relación:

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

donde el aumento de la permitividad efectiva (ϵ_r) incrementa la capacidad total, desplazando la frecuencia natural del sistema:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Por tanto, un incremento en ϵ_r desplaza f_0 hacia frecuencias menores, generando una modulación descendente de la resonancia global. Este fenómeno puede tener consecuencias acumulativas sobre procesos geofísicos dependientes del gradiente térmico, como la convección del manto, los ciclos de humedad y la estabilidad de los cinturones tectónicos.

Bioelectricidad, microondas atmosféricas y respuesta mitocondrial

Los aerosoles sulfatados poseen propiedades de absorción selectiva en el rango de microondas, lo cual amplifica el efecto de radiaciones artificiales (VHF, UHF, 5G, radar meteorológico). En regiones donde la densidad de aerosoles es alta, se observa una mayor dispersión Rayleigh y una redistribución de la energía electromagnética incidente.

Desde un punto de vista biológico, esto implica que los organismos se encuentran inmersos en un baño electromagnético fluctuante, donde las microvariaciones de campo pueden alterar la dinámica mitocondrial. Diversos estudios (Adey, 1993; Panagopoulos et al., 2015) muestran que la exposición a campos ELF modulados interfiere con el transporte de electrones y la producción de ATP, lo cual reduce la eficiencia energética celular.

El modelo METFI extrapola estos hallazgos proponiendo que las modificaciones atmosféricas alteran la estructura fractal del espectro de fondo, afectando los mecanismos de sincronización cuántica mitocondrial (Kurakin, 2009). La descoherencia bioeléctrica, en este contexto, se traduce en una menor capacidad del organismo para mantener su estado coherente de baja entropía.

Disociación simbólica: lectura metaestructural del fenómeno

Desde una interpretación simbólica del modelo METFI, la pérdida de coherencia toroidal no sólo representa un desajuste físico, sino también un colapso del campo semántico colectivo. Cuando la atmósfera —metáfora del "éter comunicativo"— es saturada de partículas que opacan la transmisión de luz y frecuencia, se interrumpe la retroalimentación informacional entre el sistema Tierra y la conciencia colectiva humana.

El azufre, simbólicamente asociado a la "purificación por fuego", se convierte aquí en un agente de opacidad, invirtiendo su función alquímica: ya no limpia, sino que oscurece. En términos de campo, se trata de una inversión de polaridad del símbolo planetario, una transición hacia la entropía informativa.

Programas de seguimiento

Para validar experimentalmente las hipótesis METFI-geoingeniería, se propone un conjunto de programas de seguimiento orientados a la correlación entre dinámica electromagnética, geoquímica y biológica. Los principales ejes serían:

Seguimiento electromagnético

- Medición continua de resonancia Schumann (7.83–45 Hz) en redes distribuidas globalmente, con precisión <0.01 Hz.
- Interferometría VLF/ELF para detectar desplazamientos de fase inducidos por variaciones en ϵ_r .
- Análisis de plasma atmosférico mediante espectrometría óptica (líneas de emisión SO_2 , O_3 , NO_2).

Seguimiento geofísico

- Correlación de anomalías ELF con microasentamientos tectónicos y cambios en la resistividad litosférica.
- Registro de campos eléctricos atmosféricos locales (E_z) y densidad de corriente (J).
- Observación satelital de anomalías térmicas infrarrojas asociadas a regiones de alta carga de aerosoles.

Seguimiento biológico

- Estudios longitudinales de coherencia cardíaca y cerebral (HRV, EEG) correlacionados con variaciones ELF.

- Medición del potencial redox mitocondrial ($\Delta\Psi_m$) en poblaciones expuestas a regiones de mayor reflectividad estratosférica.
- Evaluación de la respuesta inmunoeléctrica (alteraciones en el potencial de membrana celular) bajo condiciones de ionización variable.

Conclusión: resonancia o colapso

El reconocimiento oficial de los programas de inyección de aerosoles sulfatados abre la puerta a una revisión profunda del equilibrio electromagnético planetario. Bajo el paradigma METFI, el sistema Tierra no es un mecanismo térmico pasivo, sino una estructura toroidal coherente que mantiene la homeostasis global a través de la resonancia electromagnética.

La alteración deliberada de sus capas resonantes equivale a modificar la arquitectura de un circuito vivo. Los efectos derivados —geoeléctricos, tectónicos, biológicos y simbólicos— se integran en una única lectura: la pérdida de coherencia fractal del sistema Tierra-Humanidad.

- La inyección de SO_2 en la estratósfera altera la permitividad dieléctrica y modifica las frecuencias resonantes del sistema Tierra.
- El modelo METFI explica estos fenómenos como perturbaciones en la coherencia toroidal global.
- El desplazamiento de la frecuencia Schumann repercute sobre la sincronización neurobiológica y la estabilidad tectónica.
- Los aerosoles incrementan la absorción de microondas y reducen la coherencia bioeléctrica mitocondrial.
- La disociación simbólica refleja una pérdida de conexión informacional entre el campo planetario y la conciencia humana.
- Los programas de seguimiento propuestos permiten cuantificar el acoplamiento electromagnético, térmico y biológico bajo condiciones de geoingeniería activa.

Referencias

1. Persinger, M.A. (2012). *On the possible electromagnetic bases of consciousness*. Neurosci. Biobehav. Rev.
→ Propone la existencia de un acoplamiento directo entre campos electromagnéticos terrestres y patrones neuronales.
2. Adey, W.R. (1993). *Biological effects of electromagnetic fields*. J. Cell. Biochem.
→ Evidencia la sensibilidad de la membrana celular a frecuencias ELF, en especial bajo

condiciones de ionización ambiental.

3. Panagopoulos, D. et al. (2015). *Mechanisms of biological effects of electric and magnetic fields*. Biochem. Biophys. Res. Commun.

→ Explica cómo los campos ELF afectan la dinámica del transporte de iones y la bioenergética celular.

4. Kurakin, A. (2009). *The self-organizing fractal nature of cellular dynamics*. Biosystems.

→ Fundamenta la noción de coherencia fractal interna en sistemas biológicos, coherente con el planteo METFI.

5. Zeldin, L. (2025). *Statement on sulfur dioxide atmospheric injection and climate mitigation policy*. EPA Press Release.

→ Confirmación oficial de la liberación de SO₂ para geoingeniería; implica la necesidad de reevaluar los efectos electromagnéticos y biológicos del aerosol.

Ecuaciones de acoplamiento electromagnético estratosfera-núcleo (METFI-SO₂) y derivación del parámetro de coherencia $\Lambda_e \backslash \Lambda_{\{e\}}$

Supuestos físicos y esquema simplificado

1. Trabajo en el régimen ELF/VLF (frecuencias típicas $f \lesssim 100$ Hz), donde la aproximación cuasi-estática es válida para la mayoría de los subsistemas conductores.
2. Se modela el sistema Tierra-ionosfera como un circuito toroidal R-L-C:
 - L : inductancia efectiva de la trayectoria toroidal interna (corrientes de retorno en manto/corteza).
 - C : capacitancia efectiva entre la superficie terrestre y la ionosfera (la atmósfera estratosférica actúa como dieléctrico).
 - R : resistencia efectiva del camino de retorno (dependiente de conductividad σ de la litósfera, geometría y profundidad de piel).
3. La inyección estratosférica de SO₂ genera un cambio efectivo de la permitividad relativa de la capa estratosférica: $\epsilon_r \mapsto \epsilon_r + \Delta \epsilon_r$. Ese cambio modifica C y, por tanto, la frecuencia natural del circuito ω_0 .
4. Definimos un parámetro adimensional de coherencia electromagnética Λ_e que compara el desplazamiento de frecuencia inducido $|\Delta \omega|$ con el amortiguamiento natural del

circuito γ . Cuando $\Lambda_e \gtrsim 1$ la perturbación es significativa frente a la disipación; cuando $\Lambda_e \ll 1$ la perturbación queda amortiguada.

Ecuaciones básicas del circuito toroidal

Circuito RLC serie (modelo reducido para la ruta toroidal):

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{1}{C} \int I dt = V_{\text{ext}}(t)$$

En ausencia de forzamiento externo (o para la frecuencia natural):

$$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$$

donde q es la carga y $I = \dot{q}$. La frecuencia natural (sin amortiguamiento) es:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

El coeficiente de amortiguamiento (parámetro de disipación) es:

$$\gamma = \frac{R}{2L}.$$

Dependencia de C con ε_r (efecto de SO_2)

Modelo de placa esférica Tierra-ionosfera (aproximación de primer orden): la capacitancia efectiva entre la Tierra (radio a) y la ionosfera (separación característica h) puede aproximarse por:

$$C \simeq 4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{a^2}{h},$$

con ε_r la permitividad relativa efectiva de la región estratosférica relevante. Si la estratosfera sufre una variación $\Delta \varepsilon_r$ por la presencia de aerosoles sulfatados,

$$C \mapsto C' = C \left(1 + \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r} \right).$$

Para cambios pequeños $\frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r} \ll 1$ se puede linealizar.

Desplazamiento de frecuencia por variación dieléctrica

Con la variación de C , la nueva frecuencia natural ω'_0 es

$$\omega'_0 = \frac{1}{\sqrt{LC'}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \left(1 + \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r} \right)^{-1/2} = \omega_0 \left(1 + \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r} \right)^{-1/2}.$$

Para $\Delta \varepsilon_r / \varepsilon_r \ll 1$ la expansión de primer orden da:

$$\Delta \omega \equiv \omega'_0 - \omega_0 \approx -\frac{1}{2} \omega_0 \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r}.$$

Este es el desplazamiento de frecuencia inducido por la modificación dieléctrica estratosférica.

Definición y derivación del parámetro de coherencia Λ_e

Definimos

$$\Lambda_e \equiv \frac{|\Delta \omega|}{\gamma} = \frac{|\Delta \omega|}{R/(2L)} = \frac{2L|\Delta \omega|}{R}.$$

Sustituyendo $\Delta \omega$ por su expresión aproximada:

$$\Lambda_e \approx \frac{2L}{R} \cdot \frac{1}{2} \omega_0 \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r} = \frac{L\omega_0}{R} \cdot \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r}.$$

Recordando $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, reescribimos

$$\Lambda_e \approx \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r}.$$

Identificamos la cantidad $Z_0 \equiv \sqrt{\frac{L}{C}}$ como una impedancia característica del circuito global (análogo a un Z_0 efectivo del lazo toroidal). Por tanto

$$\boxed{\Lambda_e \approx \frac{Z_0}{R} \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r}.$$

Interpretación física:

- Z_0 / R compara la reactividad (capacidad de almacenar energía en L y C) frente a la disipación resistiva R .
- $\Delta \varepsilon_r / \varepsilon_r$ es la fracción de cambio dieléctrico inducida por los aerosoles.
- Λ_e dimensionless indica si el corrimiento de frecuencia es mayor ($\gg 1$) o menor ($\ll 1$) que la escala de atenuación del circuito.

Estimación numérica ilustrativa (ejemplo)

A fin de dar una referencia numérica (estimación de orden) se propone un conjunto razonable de parámetros de escala global.

Hipótesis numéricas de ejemplo (valores tomados como orden-de-magnitud razonable para ilustración; en un estudio concreto cada valor habría que adaptarlo y justificar):

- Radio terrestre: $a = 6.371 \times 10^6$ m.
- Altura efectiva ionosfera/estratosfera: $h = 8.0 \times 10^4$ m (80 km).
- Permitividad relativa base: $\varepsilon_r \approx 1.01$.

- Cambio dieléctrico por aerosoles (ejemplo): $\Delta \varepsilon_r = 0.05$.
- Conductividad efectiva de la litósfera en la ruta de retorno:
 $\sigma = 1.0 \times 10^{-2} \text{ S/m}$ (varía fuertemente con litología y agua).
- Frecuencia de interés (cercana a Schumann base): $f \sim 8 \text{ Hz}$.

Cálculos (resumidos):

1. Capacitancia aproximada (modelo esférico):

$$C \approx 4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{a^2}{h}.$$

2. Inductancia aproximada (orden de magnitud para lazo de radio a):

$$L \sim \mu_0 a.$$

3. Frecuencia natural:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}.$$

4. Profundidad de piel (skin depth) a frecuencia $\omega = 2\pi f$:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma \omega}}.$$

5. Resistencia efectiva de la longitud del lazo $\ell \approx 2\pi a$ con sección efectiva $A \sim \delta \times w$ (w ancho efectivo; aquí se toma $w \sim 0.1a$ como orden):

$$R \approx \frac{\ell}{\sigma A}.$$

6. Cálculo de Λ_e por la fórmula $\Lambda_e \approx \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r}$.

Resultado numérico ilustrativo (orden-de-magnitud):

Con las hipótesis anteriores se obtiene (valores numéricos de orden):

- $L \sim 8 \text{ H}$ (orden).
- $C \sim 5.7 \times 10^{-2} \text{ F}$.
- $\omega_0 \sim 1.48 \text{ rad/s} \Rightarrow f_0 \sim 0.236 \text{ Hz}$ (modelo esférico simple desplaza la frecuencia base; las resonancias Schumann observadas son modos complejos del acoplamiento cavidad Tierra-ionosfera y requieren modelado espectral más fino).
- Profundidad de piel δ (a $f \approx 8 \text{ Hz}$) $\sim 1.8 \times 10^3 \text{ m}$.
- Resistencia estimada $R \sim 3.5 \Omega$ (valor de ejemplo, muy dependiente de A y σ).

- Con $\Delta \varepsilon_r / \varepsilon_r \approx 0.05/1.01$ se obtiene $\Lambda_e \approx 0.17$ (valor ilustrativo).

Interpretación del ejemplo numérico: $\Lambda_e \approx 0.17 < 1$ indica que, para las hipótesis y la geometría global usadas en este ejemplo, el desplazamiento de frecuencia inducido por $\Delta \varepsilon_r = 0.05$ sería inferior al amortiguamiento del lazo: la perturbación quedaría, en gran medida, amortiguada. Sin embargo, este cálculo global no invalida la posibilidad de efectos locales y resonancias íntimas en regiones con:

- mayor $\Delta \varepsilon_r$ (concentraciones de aerosol muy altas),
- menor R (conductividades locales elevadas por acuíferos salinos o rutas preferentes),
- mayor Z_0 (configuraciones geométricas particulares que aumenten reactividad), o
- condiciones pre-críticas tectónicas (sistemas no lineales cerca de umbral), en las que Λ_e local podría superar 1.

Relación con desplazamiento de la Frecuencia Schumann (estimación lineal)

El desplazamiento de frecuencia Δf a partir de $\Delta \omega$ es

$$\Delta f \approx \frac{\Delta \omega}{2\pi} \approx -\frac{1}{4\pi} \omega_0 \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r}.$$

Con los valores del ejemplo:

$$\Delta f \approx -5.8 \times 10^{-3} \text{ Hz}$$

(es decir: un corrimiento de milésimas de hertz). En otras palabras: a escala global homogénea y con los parámetros propuestos, la modificación directa del pico fundamental de Schumann sería pequeña; nuevamente, la relevancia depende de la heterogeneidad espacial y las condiciones locales.

Comentarios sobre no linealidad, acoplamientos locales y límites del modelo

1. No linealidad y umbrales: el modelo RLC es lineal; sistemas geofísicos reales exhiben no linealidades importantes. Pequeñas perturbaciones pueden provocar respuestas grandes si el subsistema está cercano a un punto crítico (ruptura de falla, presión de poro cercana al colapso). En tales casos, valores locales de Λ_e efectivos pueden sobrepasar 1 aunque el promedio global sea $\ll 1$.
2. Heterogeneidad espacial: la conducción eléctrica de la litosfera y la geometría del retorno de corrientes están fuertemente heterogeneizadas (fallas conductoras, acuíferos, cúmulos salinos). Modelos 3-D son necesarios para cuantificar rutas preferentes.

3. Acoplamientos espectrales: la cavidad Tierra-ionosfera tiene modos múltiples; cambios dieléctricos pueden desplazar o ensanchar modos diferentes con distinta sensibilidad (no todos los modos responden igual).
4. Interferencias externas: variaciones solares/geomagnéticas y fenómenos ionosféricos (tormentas) son fuentes de ruido que pueden enmascarar o amplificar la señal; por tanto, en análisis empíricos debe realizarse control con datos de magnetosfera/ionosfera satelitales.

Guía práctica para estimaciones locales más precisas

Para pasar de estas estimaciones de orden a cuantificaciones locales útiles se recomienda:

1. Construir un modelo 3-D de conductividad regional ($\sigma(x,y,z)$) mediante magnetotelúrica y estudios de resistividad.
2. Simular el acoplamiento electromagnético con un solver MHD/EM en baja frecuencia (por ejemplo, integrar ecuación de inducción con condiciones de frontera Tierra-ionosfera).
3. Incorporar la distribución espacial de $\Delta \varepsilon_r(x, y)$ derivada de sensores atmosféricos y modelos de dispersión de aerosoles.
4. Calcular campos inducidos $E(x, y, z, t)$, densidad de corriente $J = \sigma E$ y fuerzas de Lorentz $\mathbf{F}_L = \mathbf{J} \times \mathbf{B}$ para estimar el orden de magnitud de fuerzas mecánicas localmente aplicadas sobre falla/roca.
5. Evaluar la respuesta mecánica de la corteza (poro presión, plasticidad) acoplada a las fuerzas F_L para estimar probabilidad de microasentamiento bajo condiciones preexistentes.

Conclusiones técnicas del Anexo

- Se ha derivado una expresión compacta y con interpretación física para el parámetro de coherencia

$$\Lambda_e \approx \frac{Z_0}{R} \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r}$$

que compara el corrimiento de frecuencia inducido con la atenuación del lazo toroidal.

- En un cálculo global simplificado, con $\Delta \varepsilon_r \sim 0.05$ y parámetros razonables, Λ_e resulta del orden de 0.1–0.3 (subcrítico).
- No obstante, bajo condiciones locales (mayor $\Delta \varepsilon_r$, rutas de baja R , geometría favorecedora) Λ_e puede aumentar y superar la unidad, en cuyo caso la perturbación electromagnética podría provocar respuestas geofísicas y/o biológicas detectables.
- La predicción cuantitativa y la validación requieren modelado 3-D acoplado y redes de

seguimiento (sensores magnéticos vectoriales, resistividad temporal, sismómetros de alta sensibilidad, mediciones atmosféricas estratosféricas).

Resumen

- Modelo RLC toroidal sencillo permite cuantificar cómo la variación dieléctrica estratosférica (debida a SO₂/sulfatos) desplaza la frecuencia natural del lazo Tierra-ionosfera.
- El corrimiento de frecuencia aproximado es $\Delta \omega \approx -\frac{1}{2} \omega_0 \Delta \epsilon_r / \epsilon_r$.
- Definimos Λ_e (adimensional) que indica la relación corrimiento/amortiguamiento: $\Lambda_e \approx (Z_0 / R) (\Delta \epsilon_r / \epsilon_r)$.
- Estimación de orden con parámetros globales da $\Lambda_e \sim 0.17$ (subcrítico), y Δf de milésimas de Hz —pero valores locales pueden diferir drásticamente.
- Para avanzar empíricamente se requieren modelos 3-D de conductividad regional y programas de seguimiento multisensor (magnetotelúrica, sismología, mediciones estratosféricas).

Referencias (técnicas y de método)

- Textos sobre electromagnetismo en medios conductores y skin depth (p. ej., Jackson, *Classical Electrodynamics* — para fórmulas de skin depth y conducción en medios).
- Manuales/estudios sobre cavidad Tierra-ionosfera y resonancias Schumann (para modelado espectral de modos).
- Artículos técnicos sobre magnetotelúrica y modelos de conductividad 3-D (para construcción de $\sigma(x,y,z)$ regional).

Implementación numérica: ecuación de inducción en medios heterogéneos, esquemas FDTD/FEM, parámetros de malla y ejemplos de rutina para estimación local

Objetivo y estrategia general

Objetivo: resolver el acoplamiento electromagnético de baja frecuencia (ELF/VLF, régimen quasi-estático / difusión magnética) en un dominio heterogéneo Ω con conductividad espacial $\sigma(\mathbf{x})$, permeabilidad $\mu(\mathbf{x})$ y permitividad $\epsilon(\mathbf{x})$, forzado por una fuente estratosférica representada

como corriente externa $\mathbf{J}_s(\mathbf{x}, t)$ o como variación espacial de ε_r . Resultado requerido: campos $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$, $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$, densidad de corriente inducida $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, energía almacenada y pérdidas Joule (para calcular R local), y finalmente evaluación de Λ_e local.

Estrategia numérica recomendada (robusta para baja frecuencia y medios heterogéneos):

1. Formulación en potencial vectorial $\mathbf{A}$ con aproximación de corrientes de Foucault (eddy-current / quasistático magnético).
2. Discretización espacial por FEM con elementos curl-conforming (Nédélec) — imprescindible para asegurar continuidad tangencial de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ y manejo de geometrías complejas.
3. Integración temporal implícita (Backward-Euler o Crank-Nicolson) — la ecuación de difusión magnética es rígida; los esquemas explícitos son ineficientes o inestables a escala práctica.
4. Acople posterior (opcional) con un solver mecánico para estimar desplazamientos/poropresión ante fuerzas de Lorentz $\mathbf{F}_L = \mathbf{J} \times \mathbf{B}$.

Formulación continua (ecuación de inducción en aproximación eddy-current)

Partimos de las ecuaciones de Maxwell en forma clásica (SI), despreciando el término de desplazamiento para bajas frecuencias en regiones conductoras (condición quasi-estática de inducción):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_s,$$

con $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$. Tomando $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ (gauge de Coulomb o gauge numérico adecuado), y $\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A} - \nabla \phi$. Para problemas de inducción donde las corrientes internas dominan, es habitual adoptar $\phi \approx 0$ localmente o tratar ϕ por separado (dependiendo si hay regiones aislantes). Con ϕ suprimido para simplificar, se obtiene la ecuación de inducción en términos de $\mathbf{A}$:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} \right) + \sigma \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \mathbf{J}_s(\mathbf{x}, t). \quad (1)$$

Esta es la ecuación vectorial básica a resolver en Ω . Si se desea incluir efectos dieléctricos en regiones no conductoras se reincorpora el término $\varepsilon \partial_t^2 \mathbf{A}$, recuperando la forma completa de Maxwell — pero para ELF típico la forma (1) es suficiente.

Condiciones de frontera

- En fronteras exteriores que modelen infinito: usar condiciones de radiación o Absorbing Boundary Condition (ABC) y/o PML (Perfectly Matched Layer) adaptado a la formulación de baja frecuencia (o truncamiento con Dirichlet $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ suficientemente alejado).

- En interfaces conductor/aislante: continuidad tangencial de $\mathbf{A}$ y su rotacional según μ .

Formulación débil (FEM curl-conforming)

Multiplicamos (1) por una función test $\mathbf{v}$ (campo de prueba en el espacio de Nédélec $H(\text{curl}, \Omega)$) y aplicamos integración por partes para obtener la forma débil:

$$\int_{\Omega} \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) \, d\Omega + \int_{\Omega} \sigma \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot \mathbf{v} \, d\Omega = \int_{\Omega} \mathbf{J}_s \cdot \mathbf{v} \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} \left(\frac{1}{\mu} (\mathbf{n} \times (\nabla \times \mathbf{A})) \right) \cdot \mathbf{v} \, dS.$$

Si las condiciones de frontera están tratadas (PML o $\mathbf{n} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$), el término de contorno desaparece. Tras discretizar espacialmente $\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) \approx \sum_i a_i(t) \mathbf{N}_i(\mathbf{x})$ donde $\mathbf{N}_i$ son funciones base de Nédélec, llegamos al sistema ODE/MDE lineal:

$$\mathbf{M} \dot{\mathbf{a}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{a}(t) = \mathbf{f}(t), \quad (2)$$

donde

- $\mathbf{M}_{ij} = \int_{\Omega} \sigma \mathbf{N}_i \cdot \mathbf{N}_j \, d\Omega$ – matriz de masa (conducida por σ).
- $\mathbf{K}_{ij} = \int_{\Omega} \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{N}_i) \cdot (\nabla \times \mathbf{N}_j) \, d\Omega$ – matriz de rigidez (rotacional).
- $\mathbf{f}_i = \int_{\Omega} \mathbf{J}_s \cdot \mathbf{N}_i \, d\Omega$.

Observación: en regiones aislantes ($\sigma \rightarrow 0$), $\mathbf{M}$ será singular localmente; hay estrategias numéricas (enriquecimiento de espacios y tratamiento por particionado) para manejar subdominios aislantes y conductores conjuntamente.

Integración temporal: esquema e implementación

Sistema (2) es semidiscretizado en espacio; proponemos dos opciones de integración:

Backward-Euler (implícito, robusto, L-stable)

Para paso temporal Δt y denotando $\mathbf{a}^n \approx \mathbf{a}(t_n)$:

$$\mathbf{M} \frac{\mathbf{a}^{n+1} - \mathbf{a}^n}{\Delta t} + \mathbf{K} \mathbf{a}^{n+1} = \mathbf{f}^{n+1}.$$

Despejando:

$$\underbrace{\left(\frac{1}{\Delta t} \mathbf{M} + \mathbf{K} \right)}_{\mathbf{A}_{sys}} \mathbf{a}^{n+1} = \frac{1}{\Delta t} \mathbf{M} \mathbf{a}^n + \mathbf{f}^{n+1}.$$

Resolver el sistema lineal es la operación dominante. Recomendación: usar solución iterativa preconditionada (GMRES o BiCGStab) con preconditionador multigrid algebraico (AMG) o ILU para dominios grandes.

Crank-Nicolson (segundo orden, menos disipativo)

$$\mathbf{M} \frac{\mathbf{a}^{n+1} - \mathbf{a}^n}{\Delta t} + \mathbf{K} \frac{\mathbf{a}^{n+1} + \mathbf{a}^n}{2} = \frac{\mathbf{f}^{n+1} + \mathbf{f}^n}{2}.$$

Desventaja: menos amortiguamiento numérico, requiere resolver un sistema parecido pero simétrico si $\mathbf{M}$, $\mathbf{K}$ lo permiten.

Criterios de elección de Δt

- Como guía práctica, para problemas difusivos: Δt debe satisfacer resolución temporal de la escala característica $\tau = \mu \sigma L^2$ (L longitud característica). Un criterio conservador: $\Delta t \leq \tau / 50$ en simulaciones transitorias si se busca detalle de la evolución. Para estudios pseudo-estacionarios o sweeps frecuenciales, conviene resolver en dominio de frecuencia (ver más abajo).

Discretización espacial: malla y criterios respecto a skin depth

Skin depth (profundidad de penetración)

Para frecuencia angular ω , en medio homogéneo con conductividad σ :

$$\delta(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\mu \sigma \omega}}.$$

Criterio práctico para malla en regiones conductoras: elegir tamaño de elemento h tal que

$$h \leq \min \left(\frac{\delta}{4}, \frac{L_{geom}}{20} \right),$$

donde L_{geom} es la escala geométrica mínima a resolver (anchura de falla, acuífero, etc.). Para baja frecuencia (ELF), δ puede ser de cientos a miles de metros; en ese caso h puede ser de decenas a cientos de metros — aun así la resolución debe respetar detalles geológicos relevantes.

Recomendaciones de mallado

- Mallar más fino en regiones con fuerte gradiente de σ (interfaces conductor/aislante, fallas).
- Elementos tetraédricos (3D) o prismáticos adaptativos en verticalidad para capas atmosféricas finas.
- Extensión del dominio: al menos varias veces la escala de interés horizontal (por ejemplo, 5–10× la zona de estudio) y aplicar PML en la capa exterior (espesor de PML igual a 0.5–1× dominio de interés).
- Para mallas grandes: particionado por dominios (MPI) y solver paralelo.

Modelo de fuentes y representación de la inyección estratosférica

Fuentes representativas

1. Corriente superficial estratosférica: modelo simplificado $\mathbf{J}_s(\mathbf{x}, t)$ en una capa de altura h_s con distribución espacial (gaussiana horizontal) y temporal (pulso o serie de pulsos).
2. Perturbación dieléctrica: representar $\Delta \varepsilon_r(\mathbf{x}, t)$ en la capa estratosférica y modificar localmente $\mathbf{K}$ o introducir un término equivalente de forzamiento por gradiente dieléctrico (más complejo — preferir la primera aproximación si se usa el modelo de A).
3. Fuente remota (tormenta solar/EM): modelar como condición de contorno en parte superior (potencial o campo incidente).

Implementación práctica: definir $\mathbf{J}_s$ como función escalar $J_0(t) \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2\sigma^2}\right)$ aplicada en la capa $z \approx h_s$ con dirección preferente (vertical u horizontal) según hipótesis.

Cómputo de magnitudes útiles: E, B, J, pérdidas, R efectivo y Z_0 local

A partir del vector potencial $\mathbf{A}$ se recuperan:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi \text{ (si } \phi \neq 0), \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}.$$

Pérdidas Joule (potencia por unidad de volumen)

$$p_J(\mathbf{x}, t) = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \sigma |\mathbf{E}|^2.$$

La resistencia efectiva R_{eff} de un subdominio V se puede estimar por:

$$R_{\text{eff}} = \frac{\int_V p_J(\mathbf{x}, t) dV}{\left(\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}\right)^2}$$

donde el denominador es el cuadrado de la corriente total que atraviesa una sección de retorno S representativa (se debe elegir S que cierre el lazo).

Impedancia característica local Z_0

Puede estimarse mediante energías almacenadas:

$$W_L = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV = \frac{1}{2} \int_V \frac{1}{\mu} |\mathbf{B}|^2 dV$$

$$W_C = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{E} \cdot \varepsilon \mathbf{E} dV = \frac{1}{2} \int_V \varepsilon |\mathbf{E}|^2 dV$$

Definir una frecuencia dominante ω ; entonces $Z_0 \sim \sqrt{L_{\text{eff}} / C_{\text{eff}}}$ con

$$L_{\text{eff}} \approx \frac{2W_L}{I^2}, \quad C_{\text{eff}} \approx \frac{2W_C}{V^2},$$

o mediante $Z_0 \approx \sqrt{W_L / W_C}$ si se trabaja en energía por ciclo y se normaliza apropiadamente. Para propósito de Λ_e usar la estimación:

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{\int_V \frac{1}{\mu} |\nabla \times \mathbf{A}|^2 dV}{\int_V \varepsilon |\partial_t \mathbf{A}|^2 dV}}.$$

Finalmente, calcular Λ_e local por la fórmula del Anexo I:

$$\Lambda_e(\mathbf{x}) \approx \frac{Z_0(\mathbf{x})}{R_{\text{eff}}(\mathbf{x})} \frac{\Delta \varepsilon_r(\mathbf{x})}{\varepsilon_r(\mathbf{x})}.$$

En práctica, integrar sobre volúmenes de interés (regiones sobre fallas o acuíferos) y computar Λ_e promedio y máximo.

Alternativa: solver en dominio de la frecuencia (steady-state sin tiempo) — método útil para análisis de modos

Para estudios resonantes o para comparar con datos espectrales (p.ej. corrimientos de Schumann), es conveniente resolver la ecuación en dominio de frecuencia $\mathbf{A}(\mathbf{x}, \omega)$:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}(\omega) \right) + i\omega\sigma \mathbf{A}(\omega) = \mathbf{J}_s(\omega).$$

Discretización FEM $\rightarrow$ sistema complejo $(\mathbf{K} + i\omega \mathbf{M})\mathbf{a}(\omega) = \mathbf{f}(\omega)$. Barrido en ω permite estimar respuesta en frecuencia, modos y desplazamientos Δf . Para calcular Δf en presencia de $\Delta \varepsilon_r$ se puede comparar picos de respuesta antes y después de perturbar ε .

FDTD (opción alternativa) — consideraciones y limitaciones

Si se decide usar FDTD (Maxwell full-wave) en vez de FEM para modelar la cavidad Tierra-ionosfera completa y captura multibanda:

- FDTD es explícito y requiere mallas suficientemente finas para la longitud de onda de la mayor frecuencia de interés: $\lambda_{\min} = c / f_{\max}$. Para ELF esto es impracticable (λ enorme), por eso FDTD se usa preferentemente para VHF-microondas.
- Para baja frecuencia y medios altamente conductivos, la ecuación de difusión magnética hace que FDTD sea ineficiente (pasos de tiempo extremadamente pequeños).
- Si se emplea FDTD, usar formulación eddy-current reducida o implementar esquemas implícitos (ADI-FDTD) y PML adecuados. En general, FEM + dominio de frecuencia o Crank-Nicolson es la opción preferida para ELF en medios heterogéneos.

Acoplamiento electromecánico (cómo llevar $\mathbf{J}$, $\mathbf{B}$ a un solver mecánico)

Para estimar desplazamientos y probabilidades de microasentamiento, calcular las fuerzas volumétricas de Lorentz:

$$\mathbf{f}_L(\mathbf{x}, t) = \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t).$$

Estas fuerzas se introducen en un solver mecánico (FEM de mecánica poro-elástica si interesa poro-presión):

Ecuación de equilibrio (linealizada, small strain):

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}_L &= \mathbf{0}, \\ \boldsymbol{\sigma} &= \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon} - \alpha p \mathbf{I}, \\ \text{y acoplamiento de flujo de fluido: } \frac{\partial}{\partial t}(\alpha \nabla \cdot \mathbf{u} + S p) - \nabla \cdot \left(\frac{k}{\eta} \nabla p \right) &= q, \end{aligned}$$

con $\mathbf{u}$ desplazamiento, p presión de poros, $\mathbf{C}$ tensor de elasticidad, α coeficiente de Biot, S compresibilidad y k permeabilidad. Implementar acoplamiento secuencial (staggered): resolver electromagnética $\rightarrow$ calcular $\mathbf{f}_L \rightarrow$ introducir en mecánico $\rightarrow$ actualizar propiedades que afecten $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x})$ si hay termo-o hidro-acoplamientos.

Parámetros de ejemplo prácticos para una simulación local (valor numérico sugerido)

Dominio de estudio: 50 km $\times$ 50 km $\times$ 20 km (profundidad 20 km) centrado en una falla.

- Mallado inicial: tetrahedra adaptativos, h mínimo = 100 m en zona de falla, máximo 2 km en bordes.
- Conductividades:
 - Falla con acuífero salino: $\sigma = 1.0$ S/m.
 - Manto superficial/roca: $\sigma = 10^{-3}$ S/m.
 - Zona aislante (volcaniclástica seca): $\sigma = 10^{-6}$ S/m.
- Permeabilidad: $\mu = \mu_0$ (aprox. la mayoría de rocas).
- Fuente estratosférica: capa a $z=20$ km (o a la altura real que se modelice) con $\mathbf{J}_s$ máxima 10^{-6} A/m² (valor indicativo; ajustar según estimaciones de ionización).
- Tiempo de simulación transitoria: 0–72 h con $\Delta t = 60$ s (ajustar por estabilidad y coste).
- Solver: GMRES con preconditionador AMG; tolerancia rel. $1e-8$.
- Recursos: estimación para malla ~5M grados de libertad $\rightarrow$ cluster con 128–256 cores y 512 GB RAM aconsejado; para estudios más modestos (malla 0.5M dof) 16–32 cores bastan.

Rutina de cálculo paso a paso (pseudo-algoritmo)

1. Preparar geología y propiedades $\sigma(\mathbf{x})$, $\mu(\mathbf{x})$, $\varepsilon(\mathbf{x})$. Generar malla 3D.
2. Definir $\mathbf{J}_s(\mathbf{x}, t)$ y/o $\Delta \varepsilon_r(\mathbf{x}, t)$.
3. Montar matrices FEM $\mathbf{M}$, $\mathbf{K}$ (preferir ensamblaje paralelo).
4. Elegir esquema temporal (Backward-Euler). Inicializar $\mathbf{a}^0 = 0$.
5. Por cada paso temporal n :
 - a. Formar lado derecho $\mathbf{b} = \frac{1}{\Delta t} \mathbf{M} \mathbf{a}^n + \mathbf{f}^{n+1}$.
 - b. Resolver $\mathbf{A}_{s y s} \mathbf{a}^{n+1} = \mathbf{b}$.
 - c. Recuperar $\mathbf{B}^{n+1} = \nabla \times \mathbf{A}^{n+1}$, $\mathbf{E}^{n+1} = -\frac{\mathbf{A}^{n+1} - \mathbf{A}^n}{\Delta t}$.
 - d. Calcular $\mathbf{J}^{n+1} = \sigma \mathbf{E}^{n+1}$ y p_J .
 - e. Evaluar $\mathbf{f}_L^{n+1} = \mathbf{J}^{n+1} \times \mathbf{B}^{n+1}$ si se acopla con mecánica.
 - f. Calcular métricas locales: R_{eff} , Z_0 , Λ_e en volúmenes de interés.
 - g. Guardar snapshots y continuar.
6. Post-procesado: espectro temporal, mapas de Λ_e , correlación con sismicidad y parámetros geomecánicos.

Validación y tests de convergencia

- Test 1 (homogéneo): resolver problema analítico para una esfera homogénea con fuente dipolar conocido; comparar campos y pérdidas.
- Test 2 (capas): capas planas con conductividad escalonada; comparar respuesta con soluciones 1-D magnetotáuricas (MT).
- Convergencia espacial: refinar malla en factor 2 y comprobar convergencia de L^2 en $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$.
- Convergencia temporal: reducir Δt y medir convergencia de la solución transitoria.
- Sensibilidad: variar σ , $\Delta \varepsilon_r$ y $\mathbf{J}_s$ para cuantificar régimen lineal vs. no lineal.

Ejemplo mínimo de script (esqueleto) — Python + FEniCS / dolfin-curl-extensions (pseudocódigo)

Nota: el siguiente es **esqueleto** conceptual. Para producción usar librerías FEM que soporten elementos de Nédélec (p. ej. GetDP, MFEM, NGSolve, or FEniCSx con soporte apropiado).

```
# PSEUDOCÓDIGO — requiere entorno FEM con Nédélec
from fem_library import Mesh, FunctionSpace_Nedelec, assemble, SolverAMG, B
```

```

# 1. Generar malla y espacios
mesh = Mesh('domain.msh')
V = FunctionSpace_Nedelec(mesh, order=1)

# 2. Definir parámetros materiales (sigma, mu) como Functions sobre mesh
sigma = Function(V) # piecewise constant
mu = Function(V)
J_s = Expression(...) # fuente estratosférica

# 3. Formas bilineales
a_mass = assemble(sigma * inner(N_i, N_j) * dx) # M
a_stiff = assemble((1/mu) * inner(curl(N_i), curl(N_j)) * dx) # K
f_vec = assemble(inner(J_s, N_i) * dx)

# 4. Inicialización
a_n = Vector(zeros(Ndof))
dt = 60.0
A_sys = (1/dt) * a_mass + a_stiff

solver = SolverAMG(A_sys) # preconditionado

# 5. Time loop
for n in range(Nsteps):
    f_n1 = assemble(...) # actualizar si fuente varía
    rhs = (1/dt) * a_mass * a_n + f_n1
    a_np1 = solver.solve(rhs)
    # recupera E, B, J
    B = curl_field(a_np1)
    E = -(a_np1 - a_n) / dt
    J = sigma * E
    # cálculo de métricas y guardado
    compute_and_save_metrics(E, B, J, ...)
    a_n = a_np1

```

Post-procesado y extracción de Λ_e

1. Elegir volumen de interés V_i (por ejemplo 1 km³ alrededor de falla).
2. Integrar W_L , W_C y pérdidas Joule en V_i para obtener Z_0 y R_{eff} según fórmulas en el Anexo I y sección 6.
3. Calcular $\Delta \varepsilon_r / \varepsilon_r$ local (si la perturbación es espacialmente localizada).
4. Evaluar Λ_e y producir mapas espaciales (cortes horizontales y verticales).

5. Analizar condiciones donde $\Lambda_e \geq 1$ y estudiar coincidencia con zonas pre-críticas (por ejemplo, elevada gradiente de esfuerzo tectónico).

Buenas prácticas computacionales y consejos

- Precondicionamiento es crítico; usa AMG o multigrid geométrico cuando sea posible.
- Almacena snapshots comprimidos (HDF5) y registra metadatos (propiedades locales, fecha/hora del experimento).
- Emplea esquema de checkpoint para reinicio en caso de fallo.
- Realiza ensayos de sensibilidad antes de simulaciones de producción (varia σ , J_s , $\Delta\epsilon$).
- Documenta la elección de BC (PML vs. truncamiento Dirichlet) y su efecto en la respuesta.
- Para acoplamiento electromecánico iterativo, limita la frecuencia de acople (cada N pasos electromagnéticos actualizar mecánica) para reducir coste.

Validación empírica sugerida (protocolo de campo)

1. Desplegar red local de magnetómetros vectoriales, electrodos de potencial y sismómetros en área de interés.
2. Obtener modelo inicial de conductividad por magnetotelúrica 3-D.
3. Ejecutar experimento controlado de trazador estratosférico (o usar ventana temporal asociada a evento real de inyección).
4. Ejecutar simulación local con parámetros tomados de la caracterización y comparar señales temporales y espaciales (phasing, amplitud).
5. Ajustar modelo inversamente si se identifican discrepancias sistemáticas.

Conclusión

- La formulación en potencial vectorial $\mathbf{A}$ discretizada por FEM con elementos de Nédélec y esquema implícito temporal es la opción numérica más sólida para resolver la ecuación de inducción en medios heterogéneos en régimen ELF/VLF.
- Criterios prácticos de malla y paso temporal deben respetar la skin depth local y la escala geométrica de interés; para ELF la receta típica es $h \leq \delta/4$.
- Cálculo de Λ_e local es directo a partir de outputs energéticos y pérdidas (obteniendo Z_0 y R_{eff}).
- El acoplamiento con mecánica por fuerzas de Lorentz permite estimar si las perturbaciones electromagnéticas inducidas pueden generar microasentamientos en zonas

precondicionadas.

- Validación mediante tests analíticos, comparaciones 1-D y datos de campo es imprescindible antes de extraer conclusiones físicas.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate